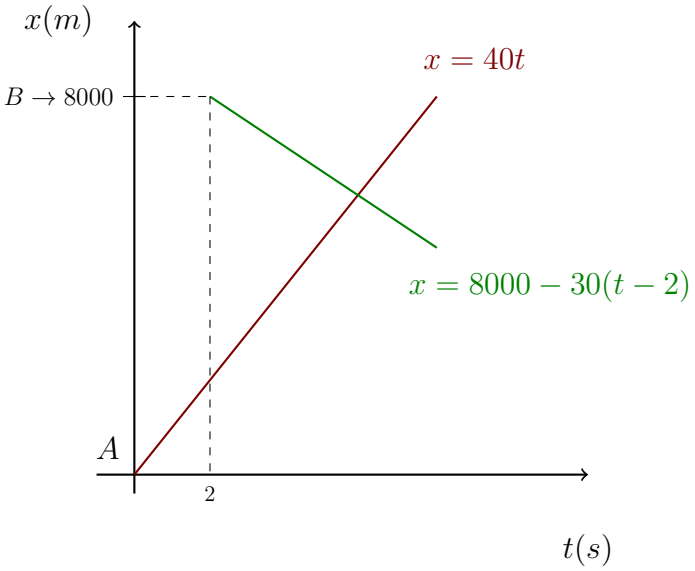
1. (a) Posem, per exemple, l'origen de coordenades al punt A, d'on surt el vehicle que circula a $40\,m/s$



Plantegem un sistema d'equacions

$$\begin{cases} x = 40t \\ x = 8000 - 30(t-2) \end{cases}$$

d'on

$$40t = 8000 - 30t + 60$$

i finalment,

$$70t = 8060 \to t = \frac{8060}{70} = 115{,}14\,\text{s}$$

i

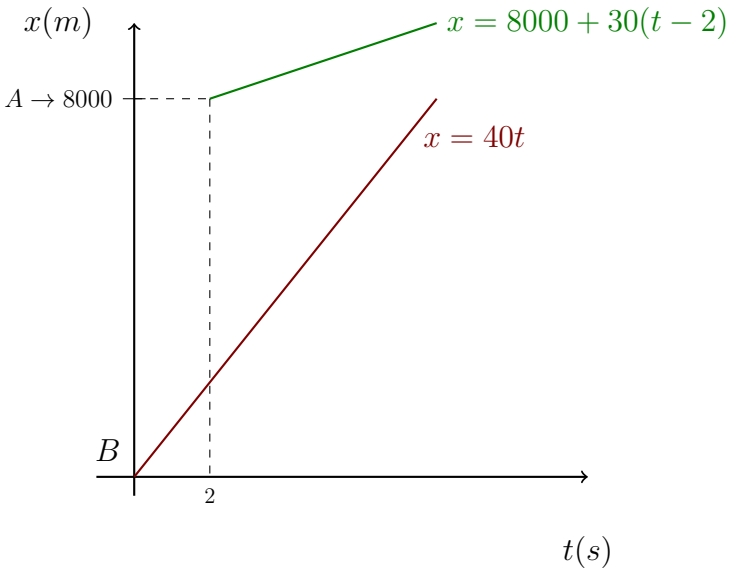
$$x = 40t = 40 \cdot 115,14 = 4605{,}71\,\text{m}$$

Notem que el temps calculat es mesura respecte al cotxe que surt del punt A, així com l'espai recorregut. Si volem saber el temps que tarden a trobar-se i l'espai recorregut respecte al segon cotxe hauríem de fer

$$t = 115,14 - 2 = 113,14\,s \qquad x = 8000 - 4605,71 = 3394{,}29\,\text{m}$$

CC BY NC ND

(b) Ara no podem triar, hem de posar al darrere el que va més ràpid per tal que el problema tingui solució.



El sistema ara s'escriu

$$\begin{cases} x = 40t \\ x = 8000 + 30(t-2) \end{cases}$$

d'on

$$40t = 8000 + 30t - 60$$

i finalment,

$$10t = 7940 \to t = \frac{7940}{10} = 794\,\text{s}$$

L'espai recorregut mesurat des del punt A, val

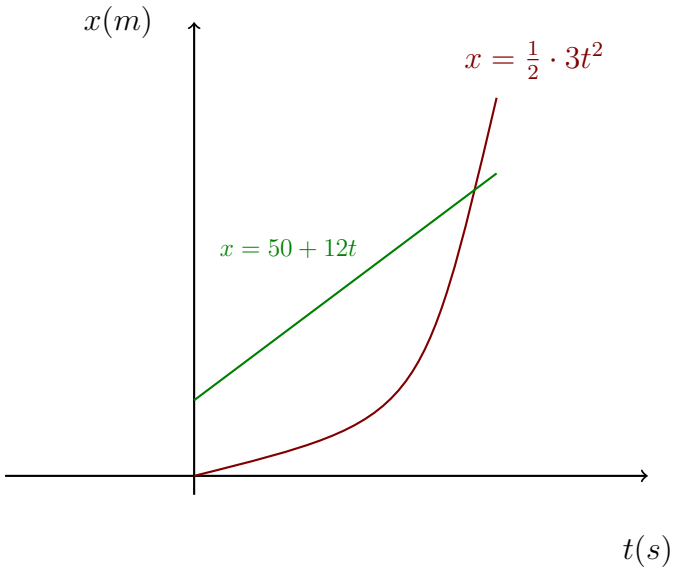
$$x = 40t = 40 \cdot 794 = 31\,760\,\text{m}$$

de forma que l'altre ha recorregut

$$31760 - 8000 = 23\,760\,\text{m}$$

CC BY NC ND

2. Situem els llebrers a l'origen de coordenades,



Plantegem un sistema d'equacions

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cdot 3t^2 \\ x = 50 + 12t \end{cases}$$

llavors

$$\frac{1}{2} \cdot 3t^2 = 50 + 12t$$

d'on s'obté fàcilment

$$3t^2 - 24t - 210 = 0$$

que es pot simplificar per quedar

$$3t^2 - 24t - 100 = 0$$

i

$$t = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 + 12 \cdot 100}}{6} = \frac{24 \pm \sqrt{1776}}{6}$$

amb solucions $t_1 = 11,02\,s$, $t_2 = -3,02\,s$.

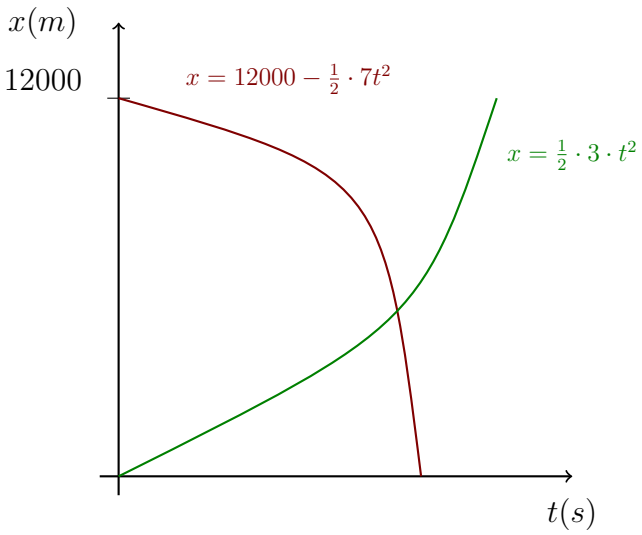
Ens quedem amb la solució positiva.

L'espai recorregut pels gossos al arribar a l'alçada de la llebre és

$$x(11,02) = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (11,02)^2 = 182{,}16\,\text{m}$$

CC BY NC ND

3. Representem la situació qualitativament en una gràfica espai temps



Podem plantejar un sistema d'equacions

$$\begin{cases} x = 12000 - \frac{1}{2} \cdot 7t^2 \\ x = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot t^2 \end{cases}$$

Igualant-les

$$12000 - \frac{1}{2} \cdot 7t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot t^2$$

d'on

$$24000 - 7t^2 = 3t^2$$

i

$$10t^2 = 24000 \rightarrow t = \pm\sqrt{2400} = \pm 49\, s$$

Ens quedem amb la solució positiva. La distància recorreguda des del punt que va sortir el primer val

$$x(49) = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (49)^2 = 3600\, m$$

CC BY NC ND